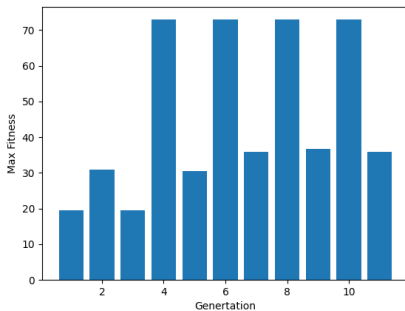


חישוביות ביולוגית – ממ"ן 12

מאת: יאיר חריט 207282955

1. א- מעבר האוכלוסייה שנבחרה כהורים לדור ההמשך משפיעה רבות על תוצאות האלגוריתם הגנטי, נבחן זאת על מתדולוגיות שונות למציאת כמות הצאצאים והמוטציות מכל הורה.

רולטה: במידה וההורים הנבחרים ממשיכים לדור הבא אנו ניצבים בסכנה של התכנסות מוקדמת למקסימום מקומי, זאת משום שדי סביר שימצאו ילדים דומים להורים וכך ענף זה באבולוצית הפתרונות יקבל יותר משקל בבחירת הילדים, וחוזר חלילה. לעומת זאת, אם ההורים לא יעברו לדור הבא אנו עלולים להגיע באיטיות לתוצאה אך גם אז קיים סיכוי טוב שהאלגוריתם יעצור מבעוד מועד- זאת משום ששיפור הכשירות אינו יציב (תמונה) וכך ייתכן ונתקל בנקודה נמוכה משמעותית מקודמיו והאלגוריתם יחשוב שכבר עבר את המקסימום ויעצור.



על כן, במקרה זה רצוי לשמור את ההורים אך לגוון מספיק את האוכלוסייה בשביל להימנע ממקסימום מקומי.

Rank Selection: בדומה לבחירת הרולטה- קיים סיכוי טוב שיהיו יחסית הרבה ילדים דומים להורים, עם ניקוד דומה, ולכן "גזע" זה יקבל יותר צאצאים ויגרום להתכנסות למקסימום מקומי, ובמידה ולא ישמרו ההורים נגלה כי גרף ההשתפרות שלנו אינו יציב וייתכן שהאלגוריתם שלנו יעצור מוקדם מדי.

טורניר: בשיטה זו ייתכן כי מעבר ההורים מדור לדור ימנע התפתחות של ענפים אחרים באבולוציה לפני שמילאו את הפוטנציאל שלהם במלואו, זאת משום שיתכן שהורה החזק יבוא במקום פריט שבמרחק כמה מוטציות/זיווגים מפתרון חזק יותר. בדומה לשיטות האחרות אי מעבר ההורים לדור ההמשך יגרום ככל הנראה לגרף השתפרות לא יציב ועלול אף לעצור את ריצת האלגוריתם.

לסיכום, עבור כל מנגנון בחירה יש את היתרונות והחסרונות של שמירת ההורים באוכלוסייה וייתכן שכדאי תמיד לשמור לפחות את חלקם.

ב- מתודת הנישות עוזרת להימנע מהתכנסות מוקדמת משום שכל שקיימת יותר אחידות בין הפריטים באוכלוסייה כך תושפע עוצמת השינוי בין הדורות (יותר מוטציות למשל), זאת בתקווה להגיע לפתרונות חדשים שיכולים להפיק תוצאות טובות יותר ולהפר את האחידות הסגורה שנוצרה.

2. א- על מנת לייצג את הבעיה באופן ויזואלי השתמשתי בספרייה seagull, מעבר לכך האלגוריתם שמימשתי מתבסס על 2 מחלקות- GeneticAlg ו- CAAalyzer:

CAAnalyzer (Cellular Automaton Analyzer):

מחלקה זו אחראית על אחסון ועיבוד הנתונים עבור כל קונפיגורציה התחלתית, אותה יש לתת בעת בניית האובייקט.

הפונקציה העיקרית הינה run המריצה את הקונפיגורציה הנתונה עד שהלוח יתייצב או מספר מקסימלי של איטרציות.. בכל איטרציה יבדק האם הלוח התייצב וניתן לעצור את הריצה. בתום הריצה, במידה והלוח עדיין "חי" נבדוק האם המצב האחרון כבר התרחש בעבר ונקבע את מצבו בהתאם (alive/dead/looper). בנוסף, מחלקה זו אחראית לשמור את תוצאותיה לקובץ במידת הצורך.

GeneticAlg:

מחלקה זו הינה האלגוריתם הגנטי שמימשתי לפתרון הבעיה. כל אובייקט מסוג זה יחזיק את האוכלוסייה הנתונה לו והן רשימת כל הקונפיגורציות ההתחלתיות שנוסו, עם נתונים אלה נמצא את אחוזי הכשרות של כל מתושלח ביחס לאוכלוסייה שיעזרו לקבוע את פרטי האוכלוסייה הבאה.

ניתן לקבוע את גודל הלוח, מספר האוכלוסייה, מספר איטרציות מקסימלי, גודל הקונפיגורציה ההתחלתית ועוד ארגומנטים רבים. האלגוריתם יעצור כאשר המתושלחים יפסיקו להשתפר או כשהגיע למספר הדורות המקסימלי.

בעת הריצה האלגוריתם יחלק את הרצת כל פריט באוכלוסייה לאסופות של 500 איטרציות. כך נאפשר בדיקה של מחזוריות ארוכה בדחיפות מספקת.

ב- ייצוג: מטריצה המכילה ערכים בוליאניים- 0 או 1.
בדרך זו, כל תא במטריצה מהווה תא ולכל תא שני מצבים- חי או מת.
ייצוג זה הינו הכי חסכוני במקום וזמן עיבוד ולכן הכי נוח לבניית בסיס נתונים גדול.

אתחול: נאתחל את האלגוריתם עם סט קונפיגורציות התחלתיות אקראיות.

פונקציית כשירות: $peak_coverage * lifespan$

בחרתי לקחת את מלוא אורך החיים של מתושלח ולא את חלקו היחסי מהזמן המקסימלי, משום שכך ניתן להשוות בין מתושלחים שונים למרות שמספר האיטרציות המקסימלי שיכלו להגיע אליו שונה. בצורה זו לכל מתושלח יהיה ציון אבסולוטי (כשיעצר) וניתן יהיה למדוד אותו מול כל שאר המתושלחים, גם מהרצות באורך שונה.

אופרטור גנטי: היפוך תא רנדומלי במטריצה ההתחלתית. במידה וקיימת התכנסות מוקדמת לאחת התוצאות יוגבר מספר ההיפוכים לנחצי ממספר המתושלחים שתוצאתם חוזרת הכי הרבה פעמים (niche method).
אני מאמין שאופרטור מספיק בעוצמתו משום שבדומה לאפקט הפרפר, גם במתושלחים, כאשר נשנה משהו קטן לא נוכל לחזות את האדוות שייצרו מכך.

מעבר דורות: בין כל דור ודור תמיד יועבר החצי המוצלח מן האוכלוסייה, עפ"י אחוזי ההצלחה של כל אחד ביחס לחברו ייקבעו מספר הילדים שלו (שיעברו מוטציה כמתואר מעלה), כלומר שיטת הרולטה.

על מנת לנסות למנוע התכנסות מוקדמת למקסימום מקומי יצטרפו לאוכלוסייה המוצלחת וילדיהם אוכלוסייה רנדומלית כמספר האוכלוסייה ההתחלתית.
* כל Cellular Automaton חדש ינסה להיות שונה מקודמיו ע"י הגרלת קונפיגורציה התחלתית (או מוטציה) עד 100 פעמים, אחרת לא ייכנס לאוכלוסייה החדשה.

תנאי עצירה: מספר דורות מקסימלי או כאשר אין שיפור מספר דורות (5 default)

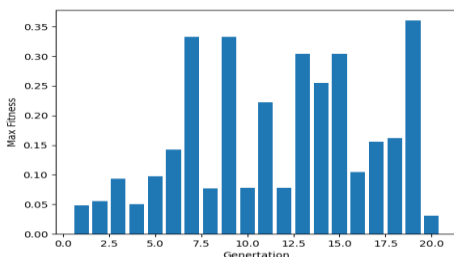
היוריסטיקה: למרות שמשחק החיים המקורי של קונווי פועל על מרחב אינסופי של תאים, האלגוריתם יעבוד על מרחב סופי אך מעגלי- זאת על מנת שנקבל תוצאות בזמן עיבוד סביר.

ג- מצורפים קבצים לדוגמה. כל תיקייה מכילה תמונה של הקונפיגורציה ההתחלתית, אנימציה כקובץ gif וקובץ txt המכיל את הריצה עצמה.

-I

בהתחלה הרצתי את האלגוריתם עד 10000 איטרציות בלוח בגודל 400x400- מהר מאוד הבנתי שלא אוכל להתקדם בקצב החישוב הזה ולכן הקטנתי את גודל הלוח ל 200x200 מה שנתן תוצאות בזמן סביר מאוד. יתר על כן, הבחנתי כי מרבית הקונפיגורציות לא חיות לאחר 5000 דורות, אך עדיין קיימים מתושלחים שגדלים משמעותית עד גיל 4600~.

על כן ערכי ברירת המחדל הם עד 5,000 דורות עבור כל CA, וגודל הלוח הינו 200x200.



הנסיון הראשון שעשיתי בחילוף הדורות היה להחליף את כל האוכלוסייה במוטציות של המתושלח הטוב ביותר. ניתן היה לראות שמאוד מהר התוצאות התכנסו לנקודה יחידה ולכן שיניתי את האלגוריתם לשיטת הטורניר- ככל שהמתושלח יותר טוב ביחס לאחרים כך יהיו לו יותר ילדים. שיטה זו עבדה לא רע והיוותה כבסיס לבניית האלגוריתם כולו.

הבעיה הבאה מולה ניצבתי היתה כי גרף ההשתפרות אינו יציב. דבר שגרם להפסקת האלגוריתם בטרם עת ולתוצאות לא אופטימליות.

לבסוף פתרתי בעיה זו ע"י שמירת החצי המוצלח מהאוכלוסייה- דבר זה ייצב את הגרף והאוכלוסייה אך שוב נתקלתי בבעיית המקסימום הלוקאלי.
על מנת למצוא מגוון רחב יותר של פתרונות הוספתי בכל דור אוכלוסייה רנדומלית וחדשה (unique), פתרון זה עבד וגרם לפתרונות הכי טובים שקיבלתי. בשל כך רצוי להתחיל עם אוכלוסייה די קטנה של 10-30 פריטים.

כאמצעי זהירות נוסף מהתכנסות מוקדמת הוספתי גם מימוש קל של niching- מספר המוטציות בכל פריט חדש יהיה כמספר המתושלחים הרבים ביותר בעלי ציון זהה חלקי 2 (int)

וכפי שניתן לראות, לרוב התוצאה שהאלגוריתם יבחר נמצאת עד הדור העשירי ולאחר 5 דורות נוספים האלגוריתם יפסיק.

סרטון הסבר של הקוד

